



KEMENTERIAN PENDIDIKAN
BAHAGIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL VOKASIONAL
ARAS 5 & 6, BLOK E14, KOMPLEKS E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62804 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA



KERTAS LATIHAN AMALI

NAMA PROGRAM	TEKNOLOGI SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA DAN APLIKASI WEB		
SEMESTER	1		
KOD DAN NAMA KURSUS	CKA1123 ASAS PENGATURCARAAN		
KOD NAMA DAN UNIT KOMPETENSI	C01 APPLICATION PROTOTYPE DEVELOPMENT WA3 IMPLEMENT APPLICATION PROTOTYPE MOCK UP FLOW		
STANDARD KANDUNGAN	1. ALIRAN <i>MOCK UP</i> PROTOTAIP APLIKASI 2. APLIKASI MENGGUNAKAN TAG HTML 5 3. APLIKASI MENGGUNAKAN CSS3 4. PENGUJIAN APLIKASI 5. SANDARAN APLIKASI		
BIL NOTA PEMBELAJARAN	1/3	BIL MUKA SURAT	01 daripada 28
NAMA			
TARIKH			
MASA	21 JAM		

TAJUK:
MENGHASILKAN LAMAN WEB MENGGUNAKAN HTML5 DAN CSS3

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pelajar-pelajar mesti boleh:

1. Menghasilkan *mock up* prototaip berdasarkan SRS
2. Membangunkan laman sesawang menggunakan Tag HTML
3. Menggunakan CSS pada halaman HTML

ARAHAN

Anda seorang guru penasihat bagi Kelab Robotik di sekolah SMK Aman Bestari. Anda dikehendaki membangunkan satu aplikasi laman web yang mengandungi TIGA (3) halaman menggunakan HTML dan CSS berdasarkan papan cerita yang diberikan. Aplikasi tersebut boleh menyenaraikan aktiviti kelab, daftar ahli dan senaraikan ahli dalam bentuk jadual.

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

TIADA

PERALATAN, PERKAKASAN DAN BAHAN

BIL	BAHAN	UKURAN	KUANTITI (Bahan:Calon)
1	CKA1123 LAM A – TEMPLATE SRS	-	1:1

BIL	PERALATAN / PERKAKASAN	UKURAN	KUANTITI (Peralatan:Calon)
1	Perisian Teks Editor (Notepad++ atau Sublime)	-	1:1
2	Web Browser Tersedia	-	1:1

LANGKAH KERJA	BUTIRAN KERJA
	SIKAP a) Teliti dan sistematik. KESELAMATAN a) Mematuhi peraturan keselamatan. PERSEKITARAN a) Pastikan tempat kerja selesa dan bersih.
1) Menggunakan template SRS	1.1) Rujuk template dokumen SRS berdasarkan contoh SRS yang telah diberikan di LAMPIRAN A .
2) Menghasilkan mockup sistem	2.1) Bina Mockup Sistem Pendaftaran Kelab Robotik berdasarkan contoh papan cerita yang telah diberi di LAMPIRAN A. 2.2) Kemudian mockup sistem tersebut hendaklah mempunyai header, footer, dan logo kelab. 2.3) Seterusnya, pelajar harus membuat tiga halaman mockup halaman utama, menguruskan pendaftaran ahli dan senarai untuk melihat data yang boleh membuat semakan ahli kelab robotik. Rajah 1: Halaman Utama

Rajah 2: Halaman Pendaftaran

Rajah 3: Halaman Senarai Ahli

2.4) Seterusnya, pelajar harus memastikan mockup yang dihasilkan menepati lakaran papan cerita yang terdapat dalam lampiran SRS iaitu tiga(3) halaman untuk halaman utama, pendaftaran ahli dan senarai ahli kelab robotik.

3) Guna tag asas HTML

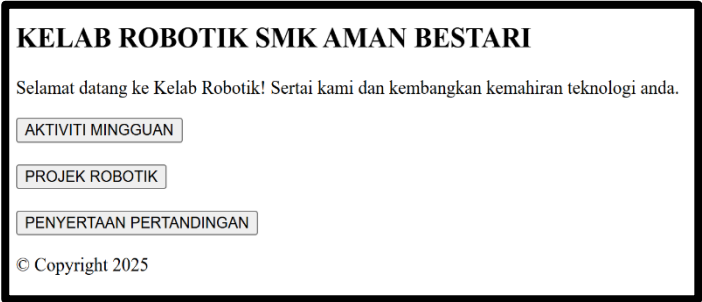
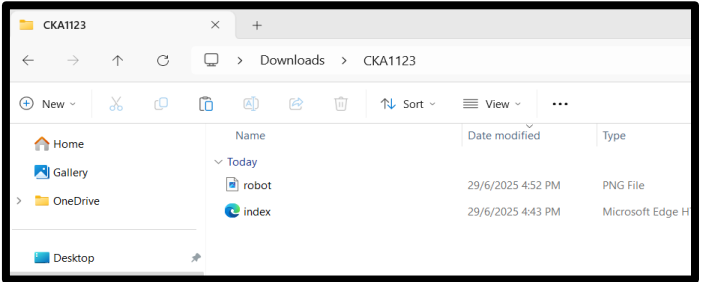
3.1) Taip kod berikut untuk memaparkan nama kelab dan teks penerangan:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ms">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Kelab Robotik SMK Aman
Bestari</title>
</head>
<body>

<section>
  <h1>KELAB ROBOTIK SMK AMAN
BESTARI</h1>
  <p>Selamat datang ke Kelab Robotik! Sertai
kami dan kembangkan kemahiran teknologi
anda.</p>
</section>

<section>
  <button>AKTIVITI
MINGGUAN</button><br><br>
  <button>PROJEK
ROBOTIK</button><br><br>
  <button>PENYERTAAN
PERTANDINGAN</button>
</section>
</body>
<footer>
  <p>© Copyright 2025</p>
</footer>
</html>
```

- Tag <section> digunakan untuk memisahkan bahagian kandungan web secara logik. Ia

	memecahkan kandungan kepada bahagian-bahagian. • Tag <h1> berfungsi sebagai tajuk utama laman web. • Tag <p> digunakan untuk menulis perenggan teks. • Tag <footer> membantu memberikan struktur yang lebih teratur dan makna kepada bahagian bawah laman web. 3.2) Buka laman web anda, <i>printscreent</i> hasil yang anda dapati.  Rajah 4: Hasil Tag Asas
4) Guna tag imej	4.1) Sediakan sebuah gambar diberi nama “robot.jpg” (atau mana-mana <i>extension</i> yang sesuai) dalam folder CKA1123.  Rajah 5: Penyediaan gambar 4.2) Tag bagi imej adalah: Atribut src bagi source digunakan dalam .

Gunakan tag
 untuk
pemuatan
imej

4.3) Taip kod berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ms">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Kelab Robotik SMK Aman Bestari</title>
</head>
<body>

<section>
  
  <h1>KELAB ROBOTIK SMK AMAN BESTARI</h1>
  <p>Selamat datang ke Kelab Robotik! Sertai kami
dan kembangkan kemahiran teknologi anda.</p>
</section>

<section>
  <button>AKTIVITI MINGGUAN</button><br><br>
  <button>PROJEK ROBOTIK</button><br><br>
  <button>PENYERTAAN PERTANDINGAN</button>
</section>

<footer>
  <p>© Copyright 2025</p>
</footer>
</body>
</html>
```

4.4) Tambah atribut alt pada tag dalam
"index.html" sebagai teks alternatif apabila gambar
tidak dimuat naik atau hilang.

```

```

4.4) Buka laman web anda, *printscreent* hasil yang anda dapati.

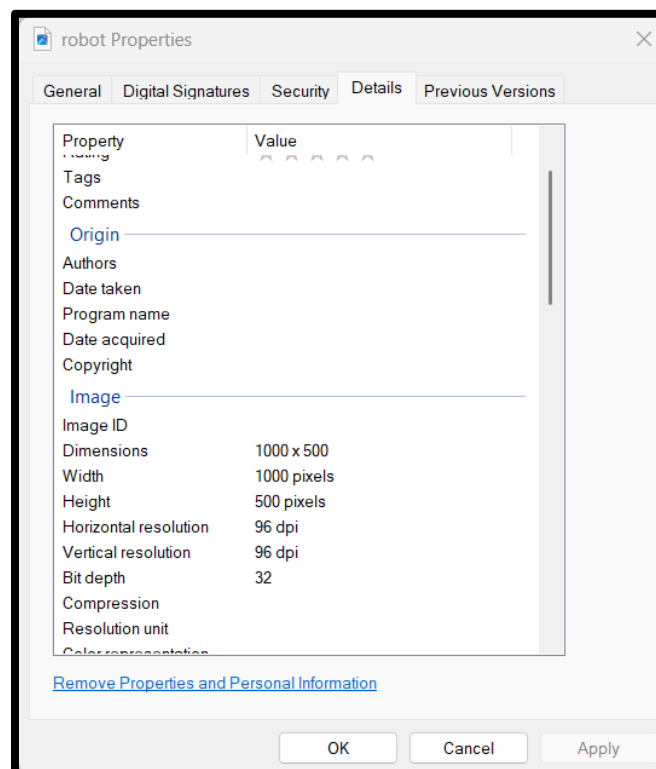
4.5) Anda juga boleh menambah width dan height yang berfungsi untuk menentukan lebar dan tinggi gambar tersebut bagi mempercepatkan proses pemuatan gambar.

```

```

Bahagian	Penerangan
	Ini adalah tag self-closing (penutup sendiri) yang digunakan untuk memaparkan imej di dalam laman web.
src="robot.jpg"	Atribut src (source) menentukan lokasi atau nama fail imej yang akan dipaparkan. Dalam contoh ini, imej bernama robot.jpg .

Nilai ini anda boleh dapatkan pada *properties* gambar tersebut. (*Right Click > Properties*)



Rajah 6: Saiz gambar pada *Dimension*

5) Guna tag *link*
HTML

5.1) *Link* akan mengarahkan anda ke laman web yang lain.

5.2) Berikut adalah tag bagi *link*:

```
<a href>
```

a = *anchor* (pengait)

href = *hypertext reference* (alamat web yang ingin dituju)

5.3) Bina 2 fail baru yang baru dalam folder yang sama iaitu "register.html" dan "members.html".

5.4) Wujudkan tiga pautan navigasi dalam laman utama ("index.html") iaitu halaman utama, borang daftar ahli dan senarai ahli. Pastikan semua fail HTML anda berada di lokasi yang sama.

Cipta Elemen <nav> untuk Menu Navigasi.

```
<nav>
```

```
<!-- Link akan diletakkan di sini -->
```

```
</nav>
```

Cipta pautan menggunakan tag <a> dan susun pautan di dalam <nav>.

```
<a href="index.html">UTAMA</a>
```

```
<a href="register.html">DAFTAR</a>
```

```
<a href="members.html">SENARAI AHLI</a>
```

Gunakan tag <a>
untuk mencipta
pautan yang boleh
diklik dan
hubungkan
halaman web.

Taip kod berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ms">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Kelab Robotik SMK Aman Bestari</title>
</head>
<body>

<nav>
  <a href="index.html">UTAMA</a>
  <a href="register.html">DAFTAR</a>
  <a href="members.html">SENARAI
  AHLI</a>
</nav>

<section>
  
  <h1>KELAB ROBOTIK SMK AMAN
  BESTARI</h1>
  <p>Selamat datang ke Kelab Robotik! Sertai
  kami dan kembangkan kemahiran teknologi
  anda.</p>
</section>

<section>
  <button>AKTIVITI
  MINGGUAN</button><br><br>
  <button>PROJEK
  ROBOTIK</button><br><br>
  <button>PENYERTAAN
  PERTANDINGAN</button>
</section>
```

```
</body>
</html>
```

- Tag <nav> digunakan untuk **memuatkan pautan-pautan navigasi (menu)** dalam laman web.

Simpan semua kerja anda, buka fail "index.html" pada browser. Anda akan dapat *click link* yang telah anda buat. *Printscreen* hasil kerja anda.

6) Guna tag *list* HTML

6.1) Taip kod berikut dalam fail "index.html":

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ms">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Kelab Robotik SMK Aman
Bestari</title>
</head>
<body>

<nav>
  <a href="index.html">UTAMA</a>
  <a href="register.html">DAFTAR</a>
  <a href="members.html">SENARAI
  AHLI</a>
</nav>

<section>
  
  <h1>KELAB ROBOTIK SMK AMAN
BESTARI</h1>
```

```

<p>Selamat datang ke Kelab Robotik!
Sertai kami dan kembangkan kemahiran
teknologi anda.</p>
</section>

```

```

<section>

```

```

<ol>

```

```

  <li><button>AKTIVITI
MINGGUAN</button></li><br><br>

```

```

  <li><button>PROJEK
ROBOTIK</button></li><br><br>

```

```

  <li><button>PENYERTAAN
PERTANDINGAN</button></li>

```

```

  <li><button>PENYERTAAN
PERTANDINGAN</button></li>

```

```

</ol>

```

```

</section>

```

```

</body>

```

```

</html>

```

- 6.2) Buka laman web anda, *printscreent* hasil yang anda dapati.
- 6.3) Menggunakan kod yang sama, ubah suai kod tersebut daripada tag kepada .
- 6.4) Berikut adalah kod yang telah diubah suai:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ms">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Kelab Robotik SMK Aman
Bestari</title>
</head>
<body>

```

Gunakan tag `<ul>` dan `<li>` untuk memaparkan senarai yang tidak memerlukan susunan tertentu.

```
<nav>
  <a href="index.html">UTAMA</a>
  <a href="register.html">DAFTAR</a>
  <a href="members.html">SENARAI
    AHLI</a>
</nav>

<section>
  
  <h1>KELAB ROBOTIK SMK AMAN
  BESTARI</h1>
  <p>Selamat datang ke Kelab Robotik!
  Sertai kami dan kembangkan kemahiran
  teknologi anda.</p>
</section>

<section>
  <ul>
    <li><button>AKTIVITI
    MINGGUAN</button></li><br><br>
    <li><button>PROJEK
    ROBOTIK</button></li><br><br>
    <li><button>PENYERTAAN
    PERTANDINGAN</button></li>
  </ul>
</section>

</body>
</html>
```

- Tag `<li>` (List Item) digunakan di dalam `<ol>` & `<ul>` untuk mewakili setiap item dalam senarai.

	• Ia WAJIB digunakan di dalam senarai. 6.5) Buka laman web anda, <i>printscreent</i> hasil yang anda dapati.
7) Guna tag <i>form</i> HTML	7.1) <i>Form</i> berfungsi untuk mengumpulkan data dari pengunjung <i>website</i>. Biasanya terdapat lebih daripada 1 jenis form dalam <i>website</i>. <i>Form</i> pencarian, pendaftaran dan sebagainya. 7.2) Tag <i>form</i> adalah seperti berikut: <pre><form> </form></pre> 7.3) Setiap <i>control</i> form menggunakan tag <code><input></code> dan membezakan antara <i>control</i> adalah jenis atribut . 7.4) Penggunaan label memberi keterangan pada setiap input dengan tag <code><label for="name">keterangan input </label></code> 7.5) Taip kod berikut dalam "daftarahli.html": <pre><html> <header>
 <h1> </h1> <nav> UTAMA DAFTAR SENARAI AHLI </nav> </header> <main></pre>

Gunakan tag
<form> untuk
membina borang.

```
<form>

  <label for="name">NAMA:</label>
  <input type="text" id="name" name="name"
required>
  <br><br>

  <label for="email">EMAIL:</label>
  <input type="email" id="email" name="email"
required>
  <br><br>

  <label for="kelas">KELAS:</label>
  <input type="text" id="kelas" name="kelas"
required>
  <br><br>

  <button type="submit">HANTAR</button>
  <button type="reset">RESET</button>
</form>
</main>
</body>
</html>
```

7.6) Penggunaan Text bagi *control* input dapat diisi dengan teks.

7.7) Untuk menghasilkan input secara automatik, tambah nilai dari atribut *value*.

7.8) Penggunaan Text Area akan memberi ruang yang besar kepada pengguna seperti alamat dan penerangan.

7.9) Submit/Button memaparkan sebuah tombol/butang untuk diklik. Penambahan atribut *value* akan mengubah teks didalamnya.

7.10) Buka *site* anda, *printscreent* hasil yang anda dapati.

8) Guna tag *table*
HTML

8.1) Taip kod berikut dalam "members.html" untuk membina satu jadual ringkas menggunakan tag `<table>`, `<tr>`, `<th>` dan `<td>`.

```
<html>
<header><br>
  <h1>Senarai Ahli Kelab</h1>
  <nav>
    <a href="index.html">Home</a>
    <a href="register.html">Daftar Ahli</a>
    <a href="members.html">Senarai Ahli</a>
  </nav>
</header>
<body>
  <main>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>BIL.</th>
          <th>NAMA</th>
          <th>EMAIL</th>
          <th>TINGKATAN</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>1</td>
          <td>Ali Bin Abu</td>
          <td>ali@email.com</td>
          <td>4 Cekal</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>2</td>
          <td>Siti Nurhaliza</td>
```

Gunakan tag
`<table>`
memaparkan
maklumat dalam
bentuk jadual
yang tersusun.

```
<td>siti@email.com</td>
<td>5 Amanah</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>John Lee</td>
<td>john@email.com</td>
<td>3 Bestari</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</main>
</body>
</html>
```

- Bina header jadual menggunakan <tr> & <th>:
 - ✓ <tr> - Mewakili satu baris
 - ✓ <th> - Mewakili sel tajuk (**bold** dan **center** secara automatik)
- Tambah baris data menggunakan <tr> & <td>:
 - ✓ <td> - Untuk sel data biasa
 - ✓ <tr> - Untuk tambah baris

LANGKAH KERJA	BUTIRAN KERJA
9) Guna perisian <i>text editor</i>	9.1) Buka perisian <i>Sublime Text</i> mengikut cara berikut: <i>Start > All Program > Sublime Text</i>
10) Bina fail CSS	9.2) Bina fail CSS bernama <i>styles.css</i> dan simpan di dalam folder bernama " KELAB ROBOTIK "
Guna CSS <i>element selector</i> untuk paparan "Selamat Datang..."	9.3) Menulis kod CSS seperti di bawah dalam fail <i>styles.css</i> :
	<pre>.intro { color: blue; font-weight: bold; }</pre>
Guna CSS <i>list properties</i> senaraikan aktiviti	<pre>/* List Properties - Style Type */ .custom-list { list-style-type: square; background-color: lightgray; align-content: right; }</pre>
Guna CSS <i>text manipulation</i> dan <i>fonts</i> untuk menentukan kedudukan kandungan laman web	<pre>body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f2f2f2; text-align: center;</pre>
Guna CSS <i>text manipulation</i> untuk paparan tulisan di bar	<pre>nav a { color: white; margin: 10px; text-decoration: none; }</pre>

Guna CSS <i>hover selector</i> untuk <i>underline</i> tulisan di bar navigasi apabila <i>cursor</i> berlalu		<pre>nav a:hover { text-decoration: underline; }</pre>
Guna CSS <i>positioning</i> untuk bar navigasi		<pre>nav { position: fixed; top: 0; width: 100%; background-color: #007bff; padding: 10px; }</pre>
Guna CSS untuk <i>footer</i>		<pre>footer { color: white; background-color: #007bff; }</pre>
Guna CSS untuk <i>button</i>		<pre>.btn { width: 300px; height: 30px; font-size: 15px; padding: 5px; }</pre>
Guna CSS untuk <i>table</i>		<pre>table { width: 60%; margin: auto; border-collapse: collapse; background-color: white; } th, td { border: 1px solid black; padding: 10px; }</pre>

Guna CSS <i>animation</i> untuk paparan “Daftar Sebagai Ahli”	<pre> /* Animation - Interaction Count */ @keyframes fadeIn { from { opacity: 0; /* Bermula dengan elemen tidak kelihatan */ } to { opacity: 1; /* Elemen muncul sepenuhnya */ } } .fade-in { animation-name: fadeIn; animation-duration: 4s; /* Animasi berlangsung selama 2 saat */ animation-timing-function: ease-in-out; /* Pergerakan lancar */ animation-iteration-count: infinite; /* Berulang tanpa henti */ } </pre>
11) Menambah link fail CSS dalam fail index.html	11.1) menambah link fail styles.css dalam fail index.html seperti berikut: <pre> <!DOCTYPE html> <html lang="ms"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial- scale=1.0"> <title>Kelab Robotik SMK Aman Bestari</title> <link rel="stylesheet" href="styles.css"> </head> <body> <nav> UTAMA DAFTAR SENARAI AHLI </nav> <section> <h1>KELAB ROBOTIK SMK AMAN BESTARI</h1> <p>Selamat datang ke Kelab Robotik! Sertai kami dan kembangkan kemahiran teknologi anda.</p> </section> <section> </pre>

	<pre> <button class="btn">AKTIVITI MINGGUAN</button>

 <button class="btn">PROJEK ROBOTIK</button>

 <button class="btn">PENYERTAAN PERTANDINGAN</button> </section> <footer> <h3>&copy; Copyright 2025 </h3> </footer> </body> </html> </pre> Output : 
12) Menambah link fail CSS dalam fail members.html	12.1) menambah link fail styles.css dalam fail members.html seperti berikut: <pre> <!DOCTYPE html> <html lang="ms"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial- scale=1.0"> <title>Senarai Ahli Kelab Robotik</title> <link rel="stylesheet" href="styles.css"> </head> <body> <header>
 <h1>Senarai Ahli Kelab</h1> <nav> Home Daftar Ahli Senarai Ahli </nav> </header> <main> <table> </pre>

```
<thead>
<tr>
  <th>BIL.</th>
  <th>NAMA</th>
  <th>EMAIL</th>
  <th>TINGKATAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
  <td>1</td>
  <td>Ali Bin Abu</td>
  <td>ali@email.com</td>
  <td>4 Cekal</td>
</tr>
<tr>
  <td>2</td>
  <td>Siti Nurhaliza</td>
  <td>siti@email.com</td>
  <td>5 Amanah</td>
</tr>
<tr>
  <td>3</td>
  <td>John Lee</td>
  <td>john@email.com</td>
  <td>3 Bestari</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</main>
<footer>
  <h3>&copy; Copyright 2025 </h3>
</footer>
</body>
</html>
```

Output:

Home

Daftar Ahli

Senarai Ahli

Senarai Ahli Kelab

BIL.	NAMA	EMAIL	TINGKATAN
1	Ali Bin Abu	ali@email.com	4 Cekal
2	Siti Nurhaliza	siti@email.com	5 Amanah
3	John Lee	john@email.com	3 Bestari

© Copyright 2025

13) Menambah link fail CSS dalam fail register.html

13.1) menambah link fail styles.css dalam fail register.html seperti berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ms">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Daftar Ahli Kelab Robotik</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

<header><br>
  <h1 class="fade-in">Daftar Sebagai Ahli</h1>
  <nav>
    <a href="index.html">Home</a>
    <a href="register.html">Daftar Ahli</a>
    <a href="members.html">Senarai Ahli</a>
  </nav>
</header>

<main>
  <form>
    <label for="name">NAMA:</label>
    <input type="text" id="name" name="name" required>
    <br><br>

    <label for="email">EMAIL:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>
    <br><br>

    <label for="kelas">KELAS:</label>
    <input type="text" id="kelas" name="kelas" required>
    <br><br>

    <button type="submit">HANTAR</button>
    <button type="reset">RESET</button>
  </form>
</main>
<footer>
  <h3>&copy; Copyright 2025 </h3>
</footer>
</body>
</html>
```

	Output : HomeDaftar AhliSenarai Ahli Daftar Sebagai Ahli NAMA: EMAIL: KELAS: HANTARRESET © Copyright 2025
--	---

SOALAN

- 1. Mengapa penting untuk memasukkan elemen seperti header, logo dan footer dalam mockup?
- 2. Nyatakan struktur asas dokumen HTML5.
- 3. Apakah tujuan utama penggunaan fail CSS dalam pembangunan laman web?

SENARAI SEMAK KERJA

Bil	Tahap Pencapaian	Terima	Tidak Terima	Catatan
-----	------------------	--------	--------------	---------

A. PROSES KERJA

Mock up dibangunkan

TIGA (3) fail HTML dibangunkan

Fail CSS dibangunkan

B. HASIL KERJA - PRODUK/PERKHIDMATAN/KEPUTUSAN

Mock up lengkap dan tepat.

Tiga fail HTML lengkap dan betul

Fail CSS lengkap dan betul

C. SIKAP

Menjaga kebersihan persekitaran tempat kerja.

Peralatan dikendalikan dengan cermat.

Rajin, tekun dan sabar.

D. KESELAMATAN & PERSEKITARAN

Prosedur keselamatan dipatuhi.

.....
(Tandatangan dan Nama Pelatih)

.....
(Tandatangan dan Nama Pengajar)

Tarikh:

Tarikh: